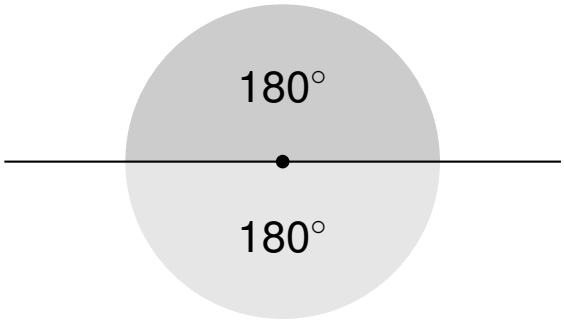
Winkel an Geradenkreuzungen

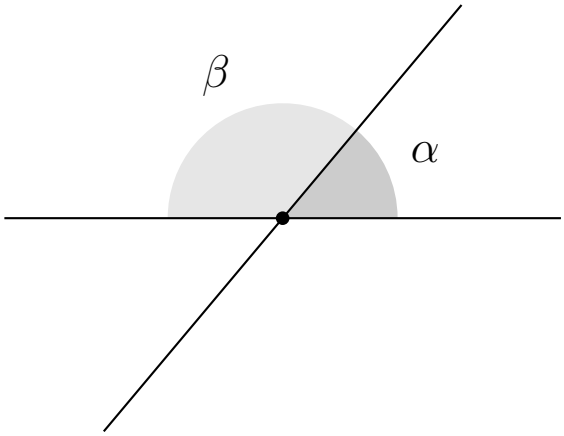
Voller Kreis und Gerade



Ein voller Kreis hat 360°.

Eine Gerade teilt den Kreis in zwei Hälften. Jede Hälfte hat 180°.

Nebenwinkel



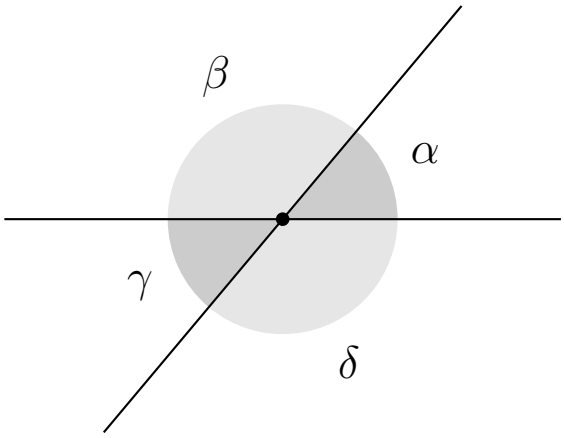
Nebenwinkel liegen nebeneinander an einer Geraden. Zusammen sind sie 180° groß.

$$\alpha + \beta = 180° \qquad | -\alpha$$
$$\beta = 180° - \alpha$$

Beispiel: $\alpha = 35°$

$\beta = 180° - 35° = 145°$

Scheitelwinkel



Scheitelwinkel liegen sich an der Kreuzung gegenüber. Sie sind gleich groß.

$$\alpha = \gamma \qquad \beta = \delta$$

Kennst du einen Winkel, kannst du alle vier berechnen.

Beispiel: $\alpha = 35°$

$\gamma = \alpha = 35°$	Scheitelwinkel
$\beta = 180° - 35° = 145°$	Nebenwinkel
$\delta = \beta = 145°$	Scheitelwinkel

Aufgaben im Heft

Buch S. 49 Nr. 2, 3, 4, 5

Buch S. 50 Nr. 1, 2, 3